

研究报告：基于深度强化学习的交互式投篮辅助机器人关键技术

核心技术范式与工程挑战概述

在具身智能（Embodied AI）与先进制造技术高度融合的当下，机器人学正经历从低成本、高刚性工业机械臂向低成本、柔性、自适应交互系统的范式转移。本报告针对“基于深度强化学习（DRL）的交互式投篮辅助机器人”的研发需求，展开详尽的技术剖析。该系统基于开源项目 SO-ARM100 降维改进的串联机械臂架构，由 6 个 Feetech STS3215 串行总线舵机驱动，采用 3D 打印结构构建。系统初期的核心任务是处理儿童玩具球（轻量小球），并逐步过渡到处理重约 600g 的标准篮球，实现动态的托举、传递或推射，并通过边缘视觉与强化学习策略实现高度的人机交互（HRI）。

这一硬件约束设定带来了极端的工程挑战：STS3215 舵机虽能提供约 30kg.cm 的静态扭矩，但在高动态任务中，3D 打印结构的材料柔性、高减速比齿轮箱带来的机械间隙（Backlash），以及缺乏高精度六维力矩传感器的现状，使得传统的基于精确逆运动学（Inverse Kinematics, IK）和动力学建模的控制方法彻底失效。因此，必须依赖深度强化学习（DRL）在仿真环境中的大规模试错，结合前沿的 Sim-to-Real（仿真到现实）迁移技术、课程学习（Curriculum Learning）的渐进式任务缩放、欠驱动柔性末端执行器设计以及轻量化视觉意图预测模型，方能跨越从数字孪生到物理部署的鸿沟。

本报告将围绕三个核心维度——低成本机械臂的 Sim-to-Real 与渐进式学习技术、大负载柔性末端执行器设计、体育场景下的人机交互与意图预测，深度整合 2023 年至 2026 年间的最新研究成果，为该项目提供详实的理论支撑与技术路线图。

维度一：低成本串联机械臂的强化学习与 Sim-to-Real 技术

低成本舵机与 3D 打印塑料件的组合，构成了典型的非线性、时变且具高度不确定性的动力学系统。在执行高动态任务时，DRL 策略的 Sim-to-Real 迁移面临着严峻挑战，而直接上手 600g 标准篮球更会加剧硬件的损伤风险。

驱动器物理缺陷与差分执行器建模（Differentiable Actuator Modeling）

Feetech STS3215 舵机在 12V 电压下可输出约 30kg.cm 的堵转扭矩，内部采用 1/345 比例的全钢齿轮减速组，并配备 12 位磁编码器以提供 0.0879° 的理论分辨率。然而，在实际物理测试中，这类低成本总线舵机存在显著的齿轮间隙（Backlash）。根据近期的实验测量，虽然技术规格书标称其间隙 $\leq 0.5^\circ$ ，但在长度为 160mm 的力臂末端，实际测量的物理位移高达 3mm，等效于 1.072° 的误差，是标称值的两倍以上。

在抛射等需要频繁改变扭矩方向的任务中，这种机械间隙是致命的。当 DRL 策略输出高频控制动作时，齿轮在正反转切换瞬间会脱离啮合再重新撞击，不仅导致控制延迟，还会激发 3D 打印机械臂的结构共振（Structural Resonance）。针对这一问题，2025 年的研究表明，通过在 Isaac Sim 等仿真器中构建差分执行器模型（Differentiable Actuator Model），可以直接消除由于缺乏力矩传感器带来的劣势。通过极端领域随机化（Domain Randomization, DR），对齿轮间隙、控制延迟、扭矩-速度饱和曲线进行随机扰动，迫使 DRL 学习到一种隐式采用 S 型速度曲线（S-curve acceleration）的保守鲁棒控制策略。

课程学习（Curriculum Learning）：从轻量小球到真实篮球的渐进式迁移策略

针对 600g 的标准篮球，如果直接在强化学习初期引入，极易因为有效动作空间狭窄和舵机扭矩超载导致策略崩溃。最新的研究表明，通过引入课程学习（Curriculum Learning, CL），可以有效解决大负载操作的稀疏奖励与探索困难问题。

在初期研究阶段，应设定一个体积小、重量轻（如 50g-100g）的儿童玩具球作为基线目标。在 Isaac Lab 仿真环境中，可以设置动态的“物体质量随机化比例（Object Mass Randomization Scale）”与“物体形状随机化比例（Object Shape Randomization Scale）”。随着智能体轻量球投掷命中率的提升，系统将自动增加球体的质量和体积边界。这种从“轻量小球”到“真实篮球”的渐进式难度提升（Penalty Annealing Strategy），不仅能让策略逐步适应 STS3215 的扭矩极限，还能促使机械臂学会在高负载下通过全身协调（如利用机械臂各个关节的向心力进行流畅的连贯甩动）来补偿末端单轴扭矩的不足，从而大幅提高最终在 600g 篮球上的成功率与控制精度。

针对开源机械臂的 DRL 训练管线与基准测试

针对 SO-ARM100 架构，Hugging Face 推出的 LeRobot 框架原生集成了对该硬件的支持，打通了从物理舵机到 PyTorch 模型的双向通信链路。在训练范式上，HIL-SERL（Human-in-the-Loop Sample-Efficient Reinforcement Learning） workflow 成为当前的标准实践。该 workflow 允许操作员收集少量高质量的演示数据预训练 SAC 策略，并在随后的实机微调中允许人类随时介入中断危险动作，这对于保护 3D 打印齿轮箱至关重要。

维度二：末端执行器（End-Effector）设计与抓取策略

600g 的标准篮球对于有效负载有限的低成本机械臂而言，是极具挑战性的操作对象。考虑到扭矩预算，末端执行器的设计必须走向“欠驱动”、“被动柔顺”与“视触觉融合”。

丰田 Punyo 柔性自适应手部技术的深度剖析

丰田研究院（TRI）开源的 Punyo Soft Bubble Gripper（柔性气泡抓手）代表了柔性抓取技术的最高水平。Punyo 摒弃了多指刚性手指，转而利用充满空气的乳胶薄膜进行被动形变包裹。其内部集成深度相机，实时捕捉薄膜内部随机点阵的物理位移，将 2D/3D 的图像形变直接解算为高分辨率的触觉反馈和侧向剪切力（Lateral Shear Force）。

这一机制使得机器人不仅能感知到“抓住物体”，还能实时预测物体“是否即将滑落”。虽然完整的 Punyo 抓手对 4 轴机械臂过重，但其“通过柔性膜内部视觉计算接触力”的核心理念，可通过在末端植入微型摄像头（如 ESP32-CAM）和低成本硅胶膜来进行轻量化降维复刻，极大地增强了处理光滑球体的能力。

适合从小球到篮球过渡的低扭矩机构方案

为了实现从玩具球到 600g 篮球的平滑过渡，近三年的文献涌现了多种易于 3D 打印的末端方案：

1. 无电子元件的流体逻辑柔性抓手：

UCSD 开发了一种可一次性 3D 打印成型的流体柔性抓手。该抓手无需电子传感器或电机，依靠物体接触触发内部流体逻辑阀门实现物理锁死和重力释放。这种方案对体积变化有极好的包容度，能够自适应抓取小尺寸玩具球和大尺寸篮球。

2. 托举式连杆发射机构（Passive Cradle & Linkage Launcher）：

若交互偏向“投篮/抛射”，静态包络抓取会产生巨大内耗。研究展示了基于被动托架（Scoop Cradle）的设计，利用球体自重保持稳定。针对初期小球，机械臂可直接挥击；在过渡到 600g 篮球时，可在此机构基础上设计 1:4 加速齿轮组或加入储能机构（弹簧/橡皮筋），通过末端微型舵机触发释放，解耦“位置控制”与“能量释放”。

维度三：体育场景下的人机交互（HRI）与运动预测

在体育场景中，机器人必须具备对人类意图的预判能力，且需要在算力受限的边缘设备上实时完成。

边缘设备上的轻量化视觉与意图预测模型

在 Jetson Orin Nano 或 ESP32-S3 平台上，通常采用高度优化的目标检测与分割流水线（如量化后的 RetinaNet 或 RF-DETR）进行高帧率检测。对于人类动作意图预测，2024 年发表的 ASTM-Net 提供了一种轻量级的突破。它通过构建动态的“活动感知邻接图（3A-Graphs）”，捕捉运动引起的人体节点亲和力动态变化。ASTM-Net 极度适合部署在 Jetson 平台上，能毫秒级预判人类是否即将传球。

在超低功耗待机阶段，利用 ESP32-S3 部署 TinyML 量化的 MobileNetV2 模型，单次推理能耗极低，可作为系统的唤醒中枢。一旦检测到特定动作，再唤醒主算力单元执行 DRL 推理。

强化学习交互状态空间与奖励函数设计范例

状态空间的多模态降维：

标准的交互状态空间被建模为多模态生物力学特征向量：

$s_t = \{C_{1,t}, C_{2,t}, F_t, P_t, \omega_t\}$ 。其中 C 为视觉提取的关键点坐标， F_t 为末端力觉， P_t 和 ω_t 为机械臂关节角度与角速度。

奖励函数的突破——从手工塑造到 TimeRewarder:

投篮的“进球”属于极度稀疏奖励。传统的混合奖励函数如

$$R(s, a) = R_{success} - w_{pos} \|P_{ball} - P_{target}\| - w_{smooth} \|\ddot{\theta}\| + R_{tactile}$$
 调参困难。

2025 年发表的 TimeRewarder 算法提出从被动视频（人类投篮视频）中学习密集奖励信号。TimeRewarder 自动对比机器人状态序列与人类专家视频的“帧级时间距离”，为朝向“投篮完成”终态的动作分配密集的增量奖励，大幅提升了稀疏目标任务的收敛速度和样本效率。

代表性成果列表

论文标题 / 开源项目名称	发表年份	核心创新点	对本项目的具体参考价值	数据来源
Closing the Reality Gap: Zero-Shot Sim-to-Real Deployment...	2025	在无力矩传感器情况下，将电机电流映射为扭矩的差分仿真框架，并在仿真中大规模随机化齿轮间隙。	直接解决 STS3215 舵机无力矩反馈和存在背隙的问题，提供了零样本落地的标准范本。	1
Adaptive Robotic Arm Control: Leveraging Curriculum Learning and DRL...	2025	引入课程学习与混合惩罚退火策略，通过动态缩放运动惩罚逐步提升任务难度。	为“从小球到篮球”的过渡提供了理论基础。证明了课程学习能显著改善大负载高难度任务的策略稳定性。	
Throwing with Legged Robots: A DRL Approach using Full-Body Dynamics	2024	将全身动态抛掷建模为 DRL 目标，并引入自适应课程学习以平衡抛掷精度与自身结构稳定性。	证明了课程学习在动态投射中的关键作用，指导如何通过机械臂底座协同动作补偿单轴扭矩。	

TimeRewarder: Learning Dense Reward from Passive Videos...	2025	通过分析人类专家视频的“帧间时间距离”，自动为强化学习生成密集的进度奖励。	解决投篮任务“进球”奖励极其稀疏导致无法收敛的难题。	2
Hugging Face LeRobot & SO- ARM100 Framework	2024	统合开源 3D 打印机械臂（SO-ARM100）、Feetech 舵机 SDK 与人类在环强化学习（HIL-SERL）。	本项目的核心软件基座。HIL-SERL 能避免现实中随机探索导致的扫齿损坏。	3
ASTM-Net: Activity-aware SpatioTemporal Multi-branch GCNN	2024	活动感知时空多分支图卷积网络，在减少 50% 算力情况下进行精准骨骼运动预测。	完美的边缘端（Jetson Nano）人类传球意图预测模型。	4

技术路线建议与三阶段落地过渡方案

结合 4 轴、STS3215 舵机及 3D 打印的硬件约束，以及您补充的“轻量小球 -> 真实篮球”思路，建议采用以下三个阶段的渐进式技术路线（Curriculum Route）：

第一阶段：以轻量小球为对象的基线系统跑通

- **目标：**打通感知、仿真、控制的闭环链路，排除硬件毁损风险。
- **硬件配置：**采用直径约 10-15cm、重量在 50g-100g 的轻量泡沫球或空心塑料球。末端执行器直接使用简单的 3D 打印铲状托架（Scoop Cradle）。
- **软件与控制：**在 Isaac Lab 中以小球质量作为参数进行 DRL 训练。应用 LeRobot 的 HIL-SERL 流程，由操作员手柄遥控演示 20-30 次抛掷动作作为基线策略，此时 STS3215 舵机的瞬时扭矩足以直接将小球甩出。

第二阶段：基于课程学习（Curriculum Learning）的负载与体积过渡

- **目标：**在仿真环境中安全地让神经网络学会如何处理逐渐增加的负载，避免物理世界中的灾难性失败。
- **仿真训练设计：**在 Isaac Sim 中启动课程学习管线。起始将虚拟物体的重量设为 100g，随后

在每个成功收敛的 Epoch 后，动态将质量随机化边界（Mass Randomization Bounds）逐步提升至 200g、400g，最终推至 600g。

- **策略演进：**在这个渐进过程中，DRL 网络会发现单纯依靠肩关节的高速扭矩会导致力矩超限（仿真中施加的 Penalty）。为了最大化奖励，智能体会自动学会更柔和的 S 型速度曲线，并学会协调根部旋转关节与前臂关节，利用“全身向心力”和惯性来辅助抛掷，从而最大程度降低单个伺服电机的瞬态峰值电流。

第三阶段：部署真实 600g 篮球与硬件解耦击发

- **目标：**最终部署标准篮球，并引入人机交互与运动预测。
- **物理硬件升级：**过渡到 600g 后，纯机械臂的直接动能可能不足以完成中远距离抛射。此时末端执行器必须换装带有弹簧/橡皮筋储能的被动托举发射机构。机械臂主轴（由强化学习策略控制）负责利用视觉模型追踪人体位置，调整瞄准的偏航角和俯仰角；当检测到发射窗口时，由末端额外的微型舵机释放机械储能完成击发。
- **HRI 闭环：**通过 ESP32-S3 和 Jetson Orin Nano 构成的双层感知网络，利用 ASTM-Net 轻量化视觉预判用户的传球或接球意图，触发机械臂提前进入随动接球或蓄力发射状态。

工程风险规避（Red Flags）

1. **警惕在真实 600g 负载下直接进行探索策略微调：**即使在仿真中经过了课程学习，实机部署初期的微调依然不能使用真实篮球。应使用沙袋（逐步加重）代替篮球测试机械臂的防抖控制，防止因 Sim-to-Real 的轻微误差导致满载过冲直接损坏齿轮箱。
2. **忽略死区与延迟建模：**在课程学习期间，必须随着重量增加，成比例增加仿真环境中齿轮背隙与死区的扰动范围，因为重载下 3D 打印件的弹性形变会被成倍放大。

Works cited

1. Closing the Reality Gap: Zero-Shot Sim-to-Real Deployment for Dexterous Force-Based Grasping and Manipulation - arXiv, accessed May 4, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.02778v1>
2. TimeRewarder: Learning Dense Reward from Passive Videos via Frame-wise Temporal Distance - arXiv, accessed May 4, 2026, <https://arxiv.org/html/2509.26627v1>
3. HIL-SERL Real Robot Training Workflow Guide - Hugging Face, accessed May 4, 2026, <https://huggingface.co/docs/lerobot/hilserl>
4. Lightweight and efficient skeleton-based sports activity recognition with ASTM-Net | PLOS One - Research journals, accessed May 4, 2026, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0324605>